Las cualidades del sonido

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué es el sonido y cómo se propaga
- Reconocer las cuatro cualidades: altura, duración, intensidad y timbre
- Relacionar cada cualidad con su representación en la partitura
- Distinguir sonido, ruido y silencio y cuidar la salud auditiva

Para pensar

Si tu mejor amigo te llama por teléfono, lo reconoces enseguida aunque no diga su nombre. ¿Cómo lo sabes?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

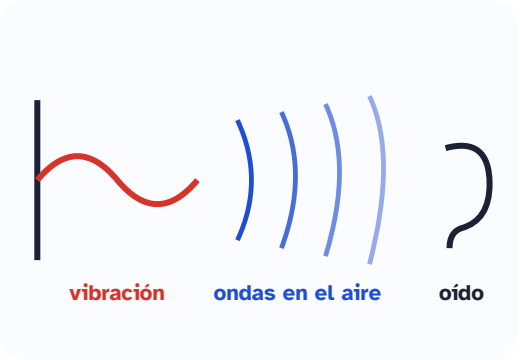
Rechazar Aceptar

Explicación

¿Qué es el sonido?

El sonido es una **vibración** que viaja por el aire (o por el agua, la madera o el metal) hasta nuestros oídos. Cuando pulsas la cuerda de una guitarra, la cuerda vibra, empuja el aire y forma **ondas**, como las que se hacen al tirar una piedra en un estanque.

Esas ondas llegan al **tímpano**, una membrana del oído que vibra a su vez, y el cerebro las convierte en sonido. En el espacio, donde no hay aire, no se oye nada: el sonido necesita un medio para viajar. En el aire recorre unos 340 metros por segundo.

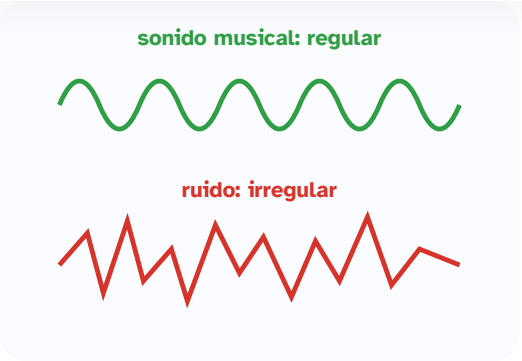


Sonido, ruido y silencio

Llamamos sonido musical (o determinado) al que tiene vibraciones regulares y una altura clara, como la nota de una flauta. El ruido tiene vibraciones irregulares: un portazo, el tráfico, una obra. Algunos instrumentos de percusión, como el platillo o la caja, producen sonidos parecidos al ruido, ¡y también son música!

El silencio es la ausencia de sonido, y en música es tan importante como las notas: las pausas dan respiración y emoción. Se escribe con signos llamados **silencios**.
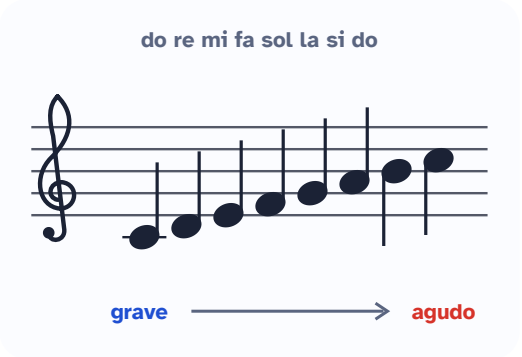
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



La altura: agudo o grave

La altura nos dice si un sonido es **agudo** (como el pitido de un silbato o un pájaro) o **grave** (como un trueno o un contrabajo). Depende de la **frecuencia**: el número de vibraciones por segundo, que se mide en **hercios (Hz)**. Muchas vibraciones, sonido agudo; pocas, sonido grave.

En el **pentagrama**, las notas agudas se escriben más arriba y las graves más abajo. Las cuerdas cortas y finas suenan más agudas que las largas y gruesas: compara un violín con un contrabajo.
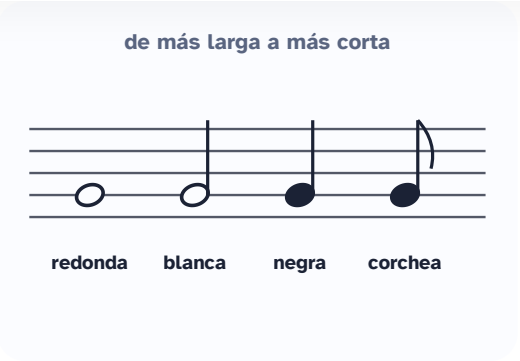


La duración: largo o corto

La duración es el tiempo que se mantiene un sonido: puede ser **largo** o **corto**. Un violín o un órgano pueden sostener una nota mucho rato; un golpe de caja china dura un instante.

En la partitura, la duración se escribe con las **figuras musicales**: la **redonda** es la más larga, la **blanca** dura la mitad, la **negra** la mitad de la blanca y la **corchea** la mitad de la negra. Combinando duraciones distintas creamos el **ritmo**. Lo verás

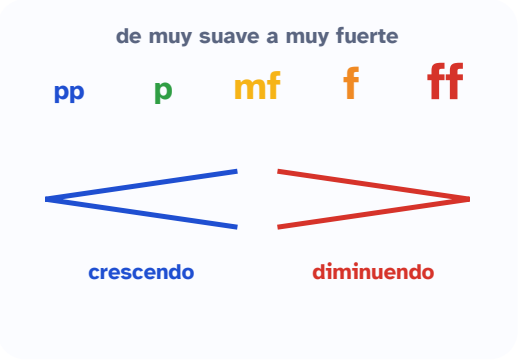
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



La intensidad: fuerte o suave

La intensidad indica si un sonido es **fuerte** o **suave** (lo que en casa llamamos «volumen»). Depende de la **fuerza** con que vibra el objeto: si golpeas un tambor con fuerza, sus vibraciones son más amplias y suena más fuerte. Se mide en **decibelios (dB)**.

En la partitura se indica con los matices, palabras italianas abreviadas: **pp** (pianissimo, muy suave), **p** (piano, suave), **mf** (mezzoforte, medio fuerte), **f** (forte, fuerte) y **ff** (fortissimo, muy fuerte). El signo de **crescendo** pide ir subiendo poco a poco, y el de **diminuendo**, bajando.

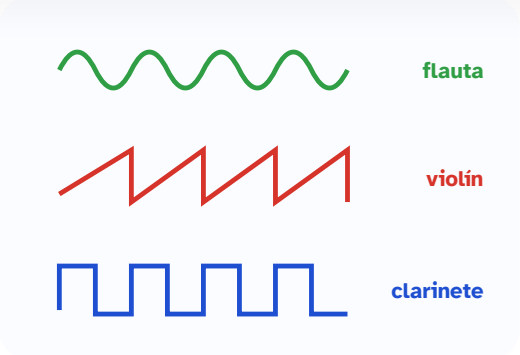


El timbre: quién suena

El timbre es la cualidad que nos permite **reconocer quién o qué produce un sonido**: una flauta, un piano o la voz de tu abuela. Aunque toquen la misma nota, igual de fuerte y el mismo tiempo, una trompeta y un violín suenan distintos.

El timbre depende del **material** (madera, metal, piel), de la **forma** del instrumento y de **cómo se produce** el sonido: soplando, frotando, golpeando o pulsando. Para

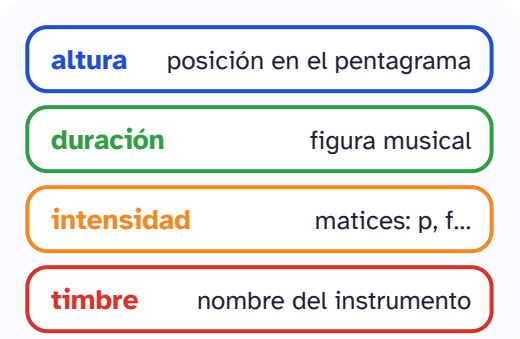
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



Las cualidades en la partitura

Una partitura reúne las cuatro cualidades en muy poco espacio. La **altura**, en la posición de la nota en el pentagrama; la **duración**, en la figura (redonda, blanca, negra...); la **intensidad**, en los matices escritos debajo (p, f, crescendo...); y el **timbre**, en el nombre del instrumento al principio de cada línea.

Además, el **tempo** (Allegro, rápido; Andante, tranquilo; Adagio, lento) indica la velocidad. ¡Leer una partitura es descifrar un mensaje secreto que nos dice exactamente cómo debe sonar la música!

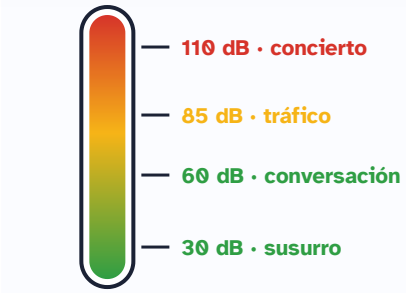


Cuida tus oídos

Nuestros oídos son delicados. Los sonidos muy fuertes o mantenidos mucho tiempo pueden dañarlos para siempre. Una conversación tiene unos 60 dB; el tráfico intenso, unos 85 dB; un concierto o unos auriculares a tope pueden superar los 100 dB.

Consejos: no subas los auriculares por encima de la mitad del volumen, descansa los oídos después de un rato, aléjate de los altavoces en las fiestas y usa tapones

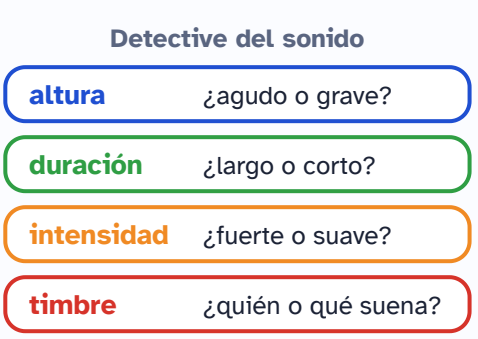
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



Taller: el detective del sonido

Jugad por parejas. Uno se tapa los ojos y el otro produce sonidos con objetos de clase, la voz o instrumentos. El «detective» describe cada sonido con las cuatro cualidades: ¿agudo o grave? ¿largo o corto? ¿fuerte o suave? ¿qué objeto suena?

Después, haced un **paisaje sonoro**: elegid un lugar (una tormenta, un mercado, la selva) y representadlo solo con sonidos. Dibujad un **musicograma**, una partitura con dibujos, donde se vea cuándo entra cada sonido, si es agudo o grave y si es fuerte o suave.



Las cualidades del sonido



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿Qué es el sonido?**

2. **¿Por qué no se oye nada en el espacio?**

3. **Escribe las cuatro cualidades del sonido.**

4. **¿De qué depende la altura?**

5. **Ordena de más suave a más fuerte: f, p, ff, mf, pp.**

6. **¿Qué significa crescendo?**

7. **¿Con qué se escribe la duración en la partitura?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

9. **Escribe dos consejos para cuidar tus oídos.**

10. **Describe un trueno con las cuatro cualidades.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **El sonido es...**

   A) un tipo de luz
   B) una vibración que viaja
   C) una nota escrita

2. **Un sonido con muchas vibraciones por segundo es...**

   A) grave
   B) fuerte
   C) agudo

3. **La cualidad que distingue largo de corto es la...**

   A) duración
   B) altura
   C) intensidad

4. **La cualidad que distingue fuerte de suave es la...**

   A) timbre
   B) altura
   C) intensidad

5. **El timbre nos permite...**

   A) saber si es agudo
   B) reconocer quién suena
   C) medir el tiempo

6. **El matiz «f» significa...**

   A) forte, fuerte
   B) fino
   C) fácil

7. **La intensidad se mide en...**

   A) hercios
   B) decibelios
   C) metros

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) más grandes

C) más arriba

9. **Un portazo es un ejemplo de...**

A) ruido

B) sonido musical

C) silencio

10. **Diminuendo significa...**

A) ir subiendo

B) ir bajando la intensidad

C) parar

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es el sonido y cómo llega al oído; Diferencia entre sonido, ruido y silencio; Las cuatro cualidades y de qué depende cada una; Cómo se escriben en la partitura.

Resumen



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Sonido

Vibración que viaja hasta el oído.

Ruido

Sonido de vibraciones irregulares.

Altura

Agudo o grave: depende de la frecuencia.

Duración

Largo o corto: se escribe con figuras.

Intensidad

Fuerte o suave: matices.

Timbre

Permite reconocer quién suena.

Crescendo

Ir aumentando la intensidad.

Decibelio (dB)

Unidad de intensidad del sonido.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Vibración.
2. **C)** Frecuencia alta.
3. **A)** Tiempo.
4. **C)** Volumen.
5. **B)** Huella sonora.
6. **A)** Forte.
7. **B)** dB.
8. **C)** Arriba = agudo.
9. **A)** Vibración irregular.
10. **B)** Disminuir.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Una vibración que viaja por un medio, como el aire, hasta nuestros oídos.
2. Porque no hay aire para que viajen las vibraciones.
3. Altura, duración, intensidad y timbre.
4. De la frecuencia: el número de vibraciones por segundo.
5. pp, p, mf, f, ff.
6. Aumentar la intensidad poco a poco.
7. Con las figuras musicales.
8. Del material, la forma del instrumento y la manera de producir el sonido.
9. No subir mucho el volumen de los auriculares; descansar los oídos (o usar tapones en sitios ruidosos).
10. Grave, largo, muy fuerte y con timbre de trueno.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información